

1) Présentation du projet

Le projet **Vite & Gourmand** est une application web développée dans le cadre de la formation Développeur Web et Web Mobile.

L'objectif est de proposer une plateforme permettant à un service de traiteur de gérer l'ensemble de son activité.

L'application offre plusieurs fonctionnalités selon le rôle de l'utilisateur.

Le client peut :

- Consulter les menus ;
- Créer un compte ;
- Passer une commande ;
- Contacter le traiteur ;
- Déposer un avis.

Les employés peuvent :

- Consulter les commandes ;
- Modifier leur état.

Les administrateurs disposent également d'un espace leur permettant :

- D'administrer les menus ;
- De gérer les employés ;
- De consulter les statistiques des commandes.

Les statistiques sont enregistrées dans **MongoDB Atlas** tandis que toutes les données métier sont stockées dans une base **MySQL**.

2) Choix des technologies

Afin de développer cette application, plusieurs technologies ont été utilisées.

PHP

Le langage PHP a été retenu pour développer la partie serveur.

Il permet de :

- Gérer les sessions utilisateur ;
- Communiquer avec la base de données ;
- Traiter les formulaires ;
- Contrôler les droits des utilisateurs.

PHP est également compatible avec l'hébergement Alwaysdata utilisé pour le déploiement.

HTML

Le HTML permet de structurer les différentes pages de l'application.

Chaque page est composée d'un en-tête, d'une barre de navigation, d'un contenu principal ainsi que d'un pied de page.

CSS

Le CSS est utilisé afin de personnaliser l'apparence du site.

Une attention particulière a été portée au responsive design afin de permettre une utilisation sur ordinateur, tablette et téléphone.

JavaScript

JavaScript apporte les interactions côté client.

Il est utilisé notamment pour :

- La barre de navigation responsive ;
- Les animations ;
- Les graphiques de statistiques réalisés avec Chart.js.

MySQL

MySQL est utilisé pour stocker l'ensemble des données relationnelles :

- Utilisateurs ;
- Commandes ;
- Menus ;
- Plats ;
- Matériels ;
- Avis ;
- Horaires.

MongoDB Atlas

MongoDB Atlas est utilisé pour enregistrer les statistiques des commandes.

Cette base NoSQL permet de réaliser facilement des agrégations afin d'afficher :

- Le nombre de commandes par menu ;
- Le chiffre d'affaires généré.

PHPMailer

PHPMailer est utilisé pour envoyer automatiquement différents courriels :

- Confirmation de commande ;
- Réinitialisation du mot de passe

3) Environnement de développement

Le développement du projet a été réalisé sous Windows.

Les outils suivants ont été utilisés :

- Visual Studio Code
- XAMPP
- Composer
- Git
- GitHub
- MongoDB Atlas
- Filezilla
- Alwaysdata

4) Architecture de l'application

Le projet est organisé selon plusieurs dossiers.

config/
css/
images/
includes/
js/
pages/
vendor/

config

Contient les fichiers de connexion :

- database.php
- mongo.php
- mail.php

css

Regroupe toutes les feuilles de style.

js

Contient les scripts JavaScript.

includes

Contient les éléments communs :

- navbar
- footer

pages

Contient toutes les pages du site à part la page d'accueil.

vendor

Créé automatiquement par Composer.

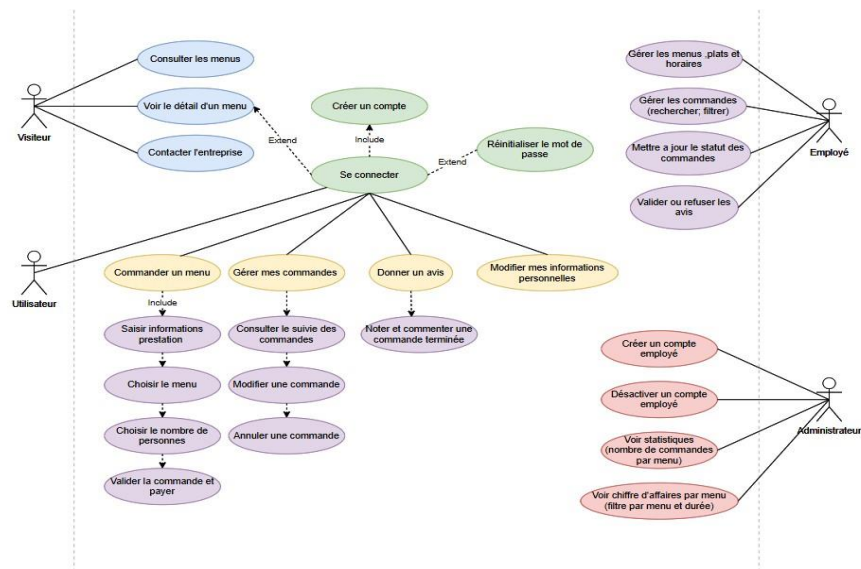
5) Base de données

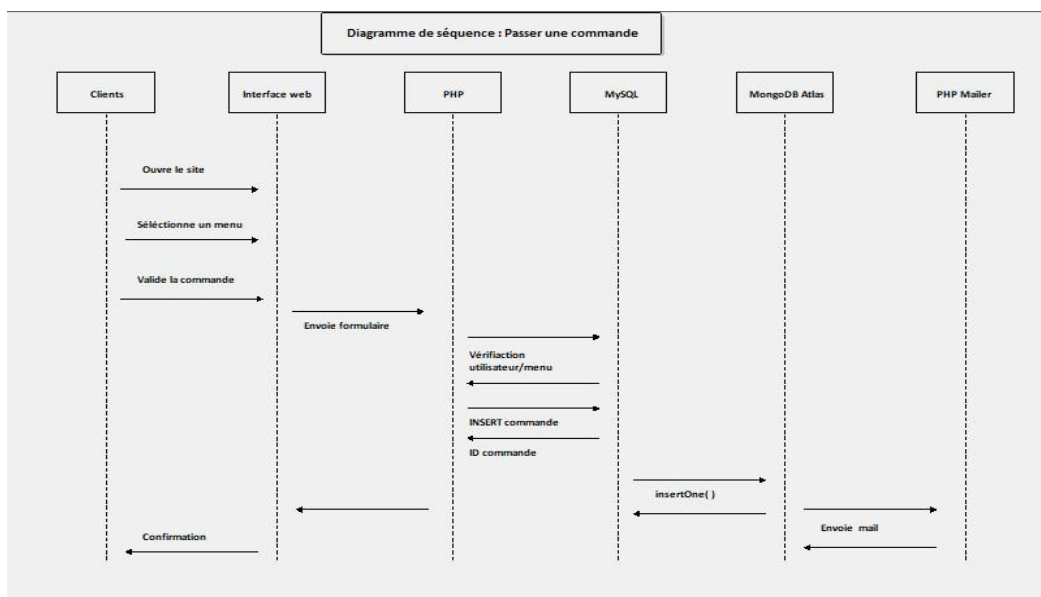
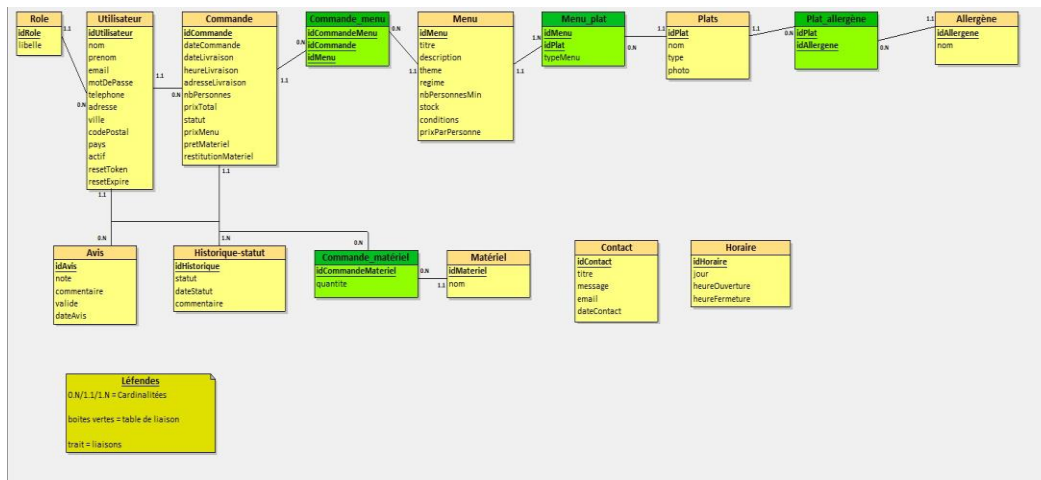
L'application repose sur deux bases de données.

Base MySQL

Elle stocke toutes les données nécessaires au fonctionnement de l'application :

- utilisateurs ;
- commandes ;
- menus ;
- plats ;
- matériels ;
- avis. .





MongoDB Atlas

Une collection **statistiques** permet de conserver :

- l'identifiant de la commande ;
- le menu commandé ;
- le prix ;
- la date ;
- le nombre de personnes.

Ces informations sont ensuite utilisées afin de produire des statistiques sous forme de graphiques.

6) Fonctionnement de l'application

Authentification

Les utilisateurs peuvent créer un compte.

Les mots de passe sont chiffrés avec **password_hash()**.

Lors de la connexion, la vérification est réalisée avec **password_verify()**.

Commandes

Après avoir choisi un menu, le client peut personnaliser sa commande.

Les informations sont enregistrées dans MySQL.

Les données statistiques sont simultanément envoyées dans MongoDB Atlas.

Enfin, un email de confirmation est envoyé automatiquement.

Gestion des employés

L'administrateur peut :

- ajouter un employé ;
- désactiver un compte ;
- réactiver un compte.

Gestion des menus

L'administrateur peut créer, modifier ou supprimer des menus.

Avis

Les clients peuvent déposer un avis.

Selon le fonctionnement de ton application, celui-ci peut être validé avant d'être affiché.

Statistiques

Les statistiques sont générées grâce au framework d'agrégation de MongoDB.

Les résultats sont ensuite affichés sous forme de graphiques grâce à Chart.js.

7) Sécurité

Plusieurs mesures ont été mises en place afin de sécuriser l'application.

- utilisation de requêtes préparées PDO ;
- protection contre les injections SQL ;
- utilisation de `htmlspecialchars()` pour limiter les attaques XSS ;
- mots de passe chiffrés avec `password_hash()` ;
- contrôle des rôles avant l'accès aux pages d'administration ;
- gestion des sessions PHP.

8) Déploiement

Le projet a été déployé sur Alwaysdata.

Les principales étapes ont été les suivantes :

- création de l'hébergement ;
- création de la base MySQL ;
- import du fichier SQL ;
- installation des dépendances avec Composer ;
- configuration de MongoDB Atlas ;
- configuration de PHPMailer ;
- transfert des fichiers avec FileZilla ;

- réalisation de tests de fonctionnement.

9) Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du développement.

La principale concernait la connexion entre PHP et MongoDB Atlas lors du déploiement sur Alwaysdata.

L'installation de l'extension MongoDB a également nécessité plusieurs essais avant d'obtenir un fonctionnement correct.

Des ajustements ont aussi été réalisés afin d'améliorer le responsive design de certaines pages.

Enfin, quelques adaptations ont été nécessaires concernant les chemins des fichiers après le passage en production.

10) Conclusion

Ce projet m'a permis de développer une application web complète en utilisant plusieurs technologies complémentaires.

J'ai pu approfondir mes connaissances en PHP, SQL, MongoDB, JavaScript ainsi qu'en déploiement d'application.

La réalisation de ce projet m'a également permis de mieux comprendre la gestion d'une architecture web complète, depuis la conception de la base de données jusqu'au déploiement en production.